MODELOS DE CAPACITAÇÃO

Maria Augusta Vieira Nelson

Modelos de capacitação

- CMMI
  - *Capability Maturity Model Integration*
- mpsBr
  - Melhoria do Processo de Software Brasileiro
- ISO-9000
  - *International Organization for Standardization*
- ISO-/IEC-12207
  - *International Electrotechnical Commission*
- ISO-15504 (Spice)
  - *Software Process Improvement and Capability dEtermination*
- ISO 9126
  - Define parâmetros para avaliar qualidade do produto

ISO-IEC-12207

- Descreve os principais processos componentes do ciclo de vida do software e os relacionamentos entre eles

ISO-15504 (SPICE)

- Representa um guia para avaliação de maturidade dos processos
- Arquitetura contínua

CMMI

- Criação de modelo de maturidade, definido como CMM (*Capability Maturity Model*)
  - final da década de 80.
  - pelo SEI (*Software Engineering Institute*) da Universidade de Carnegie Mellon, Pittsburgh
- Departamento de defesa dos EUA patrocinou incentivo em melhoria da qualidade.
- Qualidade total inspirou o movimento para melhoria do processo de software
- CMMI: evolução do CMM incorporando e integrando também outros modelos

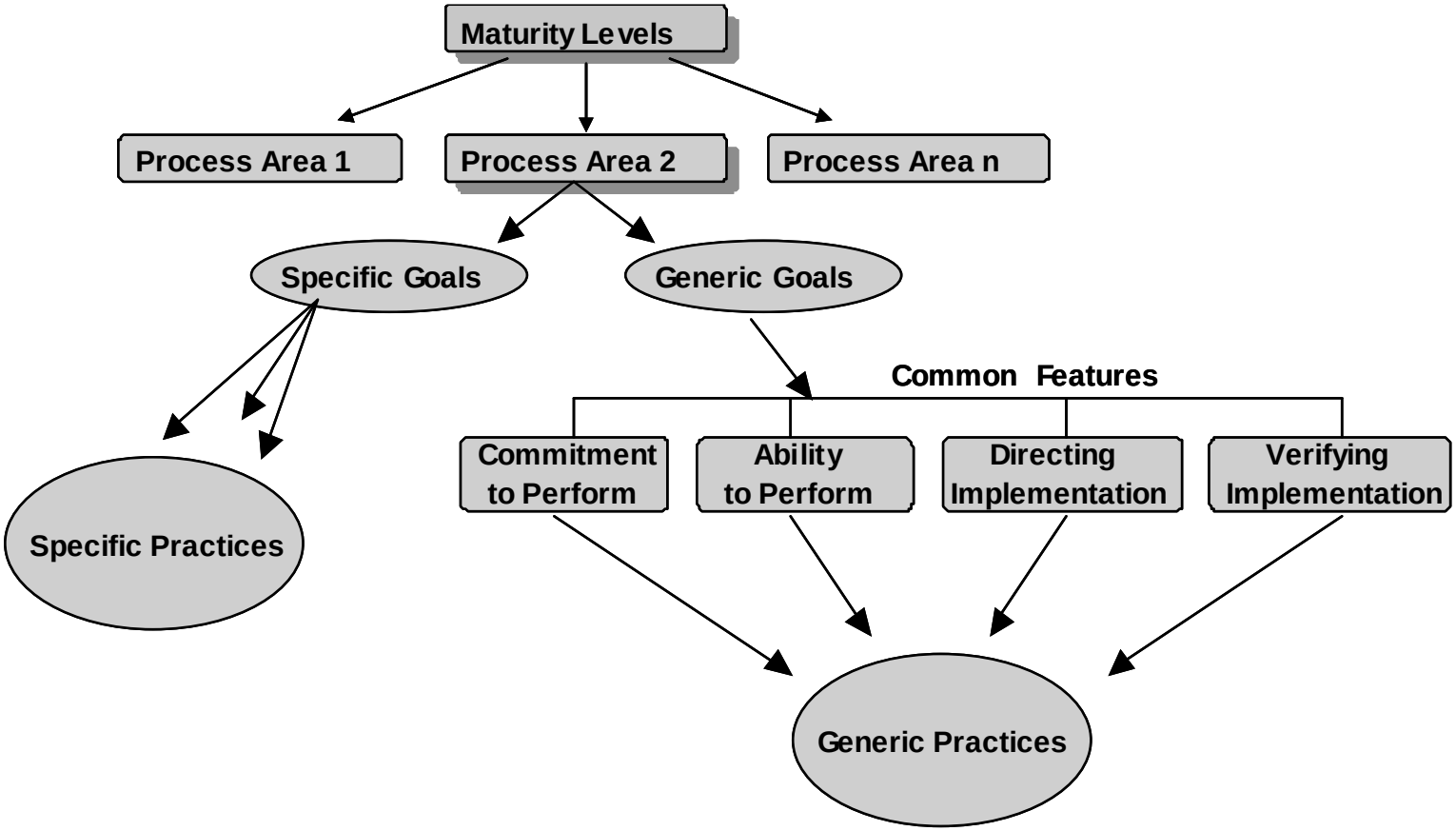
CMMI

- Modelo de capacitação de arquitetura em estágios e contínuo
- As práticas que ele descreve são agrupadas em níveis de maturidade
- Níveis foram definidos de acordo com os seguintes critérios
  - Representar fases históricas razoáveis na vida de organizações.
  - Promover degraus intermediários de maturidade, em seqüência razoável.
  - Sugerir medidas de progresso e objetivos intermediários.
  - Definir, para cada estágio, prioridades de melhoria.

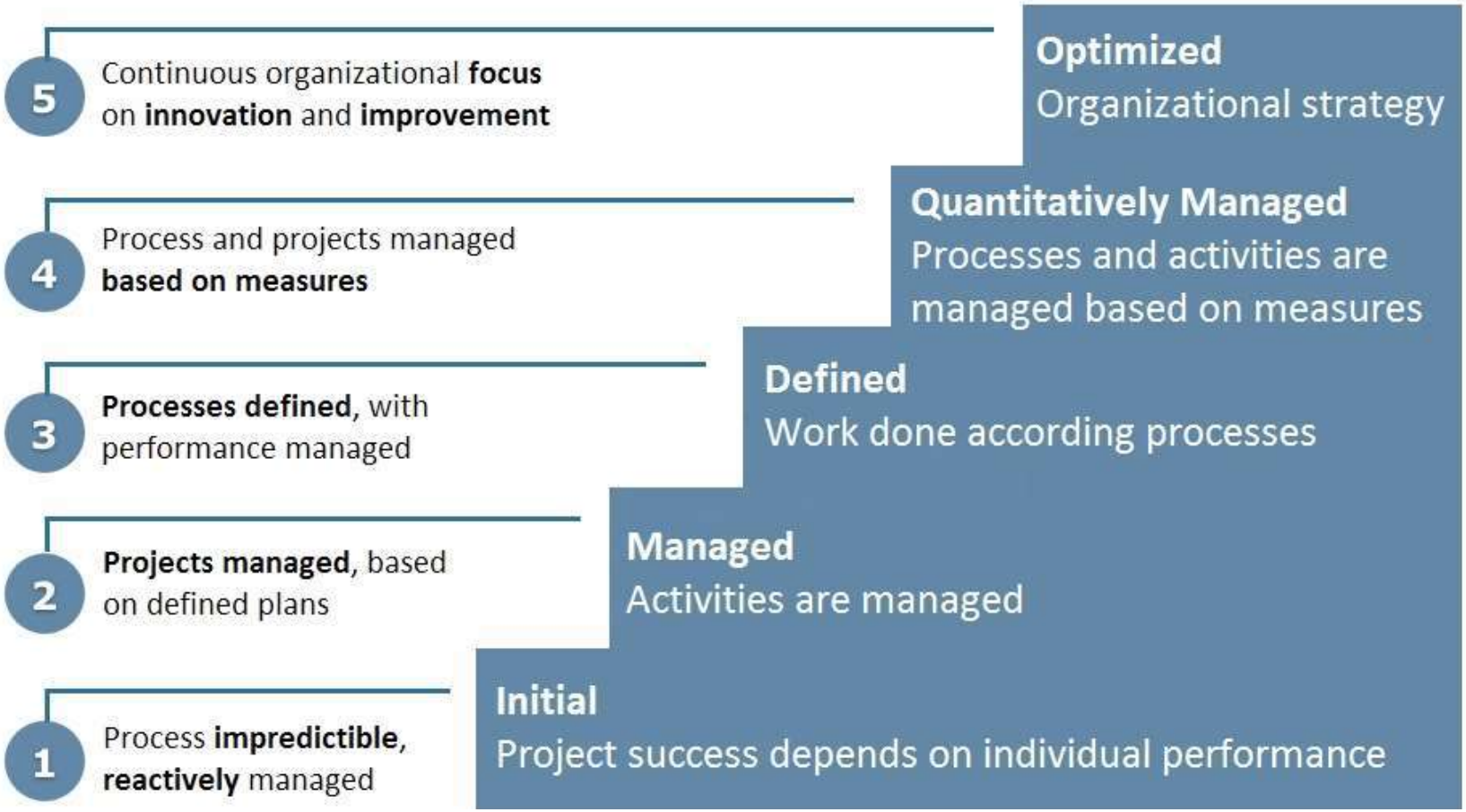
CMMI

- Arquitetura em estágios reconhece a dificuldade de uma organização em melhorar todos os seus processos simultaneamente
- Oferece estados intermediários que possam ser atingidos em prazos curtos.
- Resume o estado em um indicador, o nível

Elementos do CMMI



Níveis de maturidade do CMMI



Níveis de maturidade do CMMI

#	Nível	Característica da Organização	Característica dos Processos
1	Inicial	Não provê um ambiente estável. Sucesso depende de esforços heróicos Processos são abandonados em épocas de crise Passado anterior nem sempre pode ser repetido	Ad hoc e caóticos.
2	Gerenciado	Requisitos, processos, produtos de trabalho e serviços são gerenciados.	Ajuda a garantir que as práticas existentes são mantidas em períodos de crise
3	Definido	Organização preparada para utilizar processos adaptados a partir de um conjunto padrão.	Ativos de processo, base para o nível 3, são estabelecidos, mantidos e evoluídos. Descritos com mais detalhes e mais rigorosamente.

Níveis de maturidade do CMMI

#	Nível	Característica da Organização	Característica dos Processos
4	QuantitativamenteGerenciado	Objetivos quantitativos são definidos para a qualidade do processo.	Desempenho dos processos previsíveis. Desempenho dos processos estudado através de controle estatístico.
5	Em otimização	Busca da melhoria de processos baseados nas causas comuns de variação dos processos, para as causas nem sempre podem ser levantadas pelo controle estatístico.	Processos são continuamente melhorados através de melhorias tecnológicas incrementais e inovativas. Tanto os processos definidos quanto os processos padrão são

Áreas de processo

- Conjunto de práticas relacionadas em uma área que, quando praticada coletivamente, satisfaz um conjunto de objetivos considerados importantes para melhorias significativas naquela área.
- Exemplos de áreas de processo
  - Gerência de requisitos
  - Planejamento de projeto
  - Monitoração e controle de projeto
  - Medição e análise
  - Garantia da qualidade de processo e projeto
  - Gestão de configuração
  - Desenvolvimento de requisitos
  - Verificação
  - Validação
  - Treinamento organizacional
  - Gestão de riscos

Áreas de processo CMMI-SW

- Nível 2: Gerenciável
  - Gerência de requisitos
  - Planejamento de projeto
  - Monitoração e controle de projeto
  - Gerência de acordo de sub-contratação
  - Medição e análise
  - Garantia da qualidade de processo e projeto
  - Gestão de configuração

Áreas de processo CMMI-SW

- Nível 3: Definido
  - Desenvolvimento de requisitos
  - Solução técnica
  - Integração de produto
  - Verificação
  - Validação
  - Foco no processo organizacional
  - Definição do processo organizacional
  - Treinamento organizacional
  - Gestão integrada de projeto
  - Gestão de riscos
  - Análise de decisão e resolução

Áreas de processo CMMI-SW

- Nível 4: Quantitativamente Gerenciado
  - Desempenho do processo organizacional
  - Gestão quantitativa de projeto
- Nível 5: Em otimização
  - Inovação organizacional e implantação
  - Análise causal e resolução

MPS.BR

- Iniciativa nacional que visa atender as melhorias de engenharia de software dentro do contexto das empresas brasileiras.
  - SOFTEX – Sociedade para a promoção da excelência do software brasileiro (coordenadora do mpsBR)
- Constatação nacional que qualidade é fator crítico para software no Brasil
- Até 2003 o Brasil tinha 30 empresas capacitadas em CMM (24 no nível 2)
- Dois tipos de empresas
  - Empresas que exportam software e grandes empresas
  - Pequenas e médias empresas que precisam atuar nos seus processos de qualidade (**Foco do mpsBr)**

Objetivo

- “Definir um modelo de melhoria e avaliação de processo de software, preferencialmente para micro, pequenas e médias empresas, de forma a atender as suas necessidades de negócio e a ser reconhecido nacional e internacionalmente como um modelo aplicável à indústria de software”

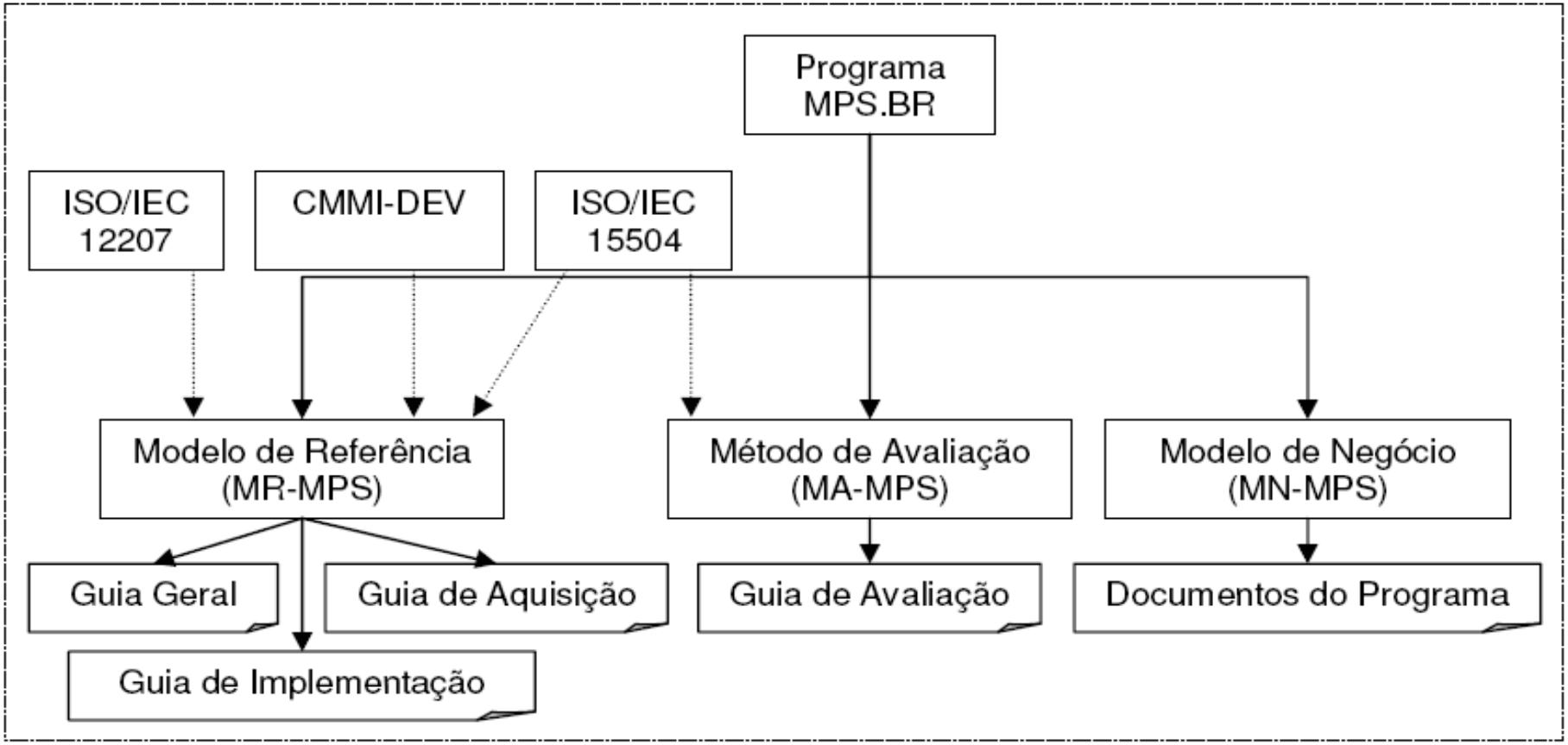
Componentes

- **Guia geral (de software e de serviços)**: contém a descrição geral do mpsBR e detalha o modelo de referência, seus componentes e as definições comuns necessárias para seu entendimento e aplicação.
- **Guia de aquisição**: recomendações para a condução de compras de software e serviços correlatos.
- **Guia de implementação (de software e de serviços)**: contém a descrição do processo de implementação, os requisitos para o implementador.
- **Guia de avaliação**: contém a descrição do processo de avaliação, os requisitos para o avaliador, os requisitos para a avaliação, o método e os formulários para avaliação.
- **Guia de gestão de pessoas**

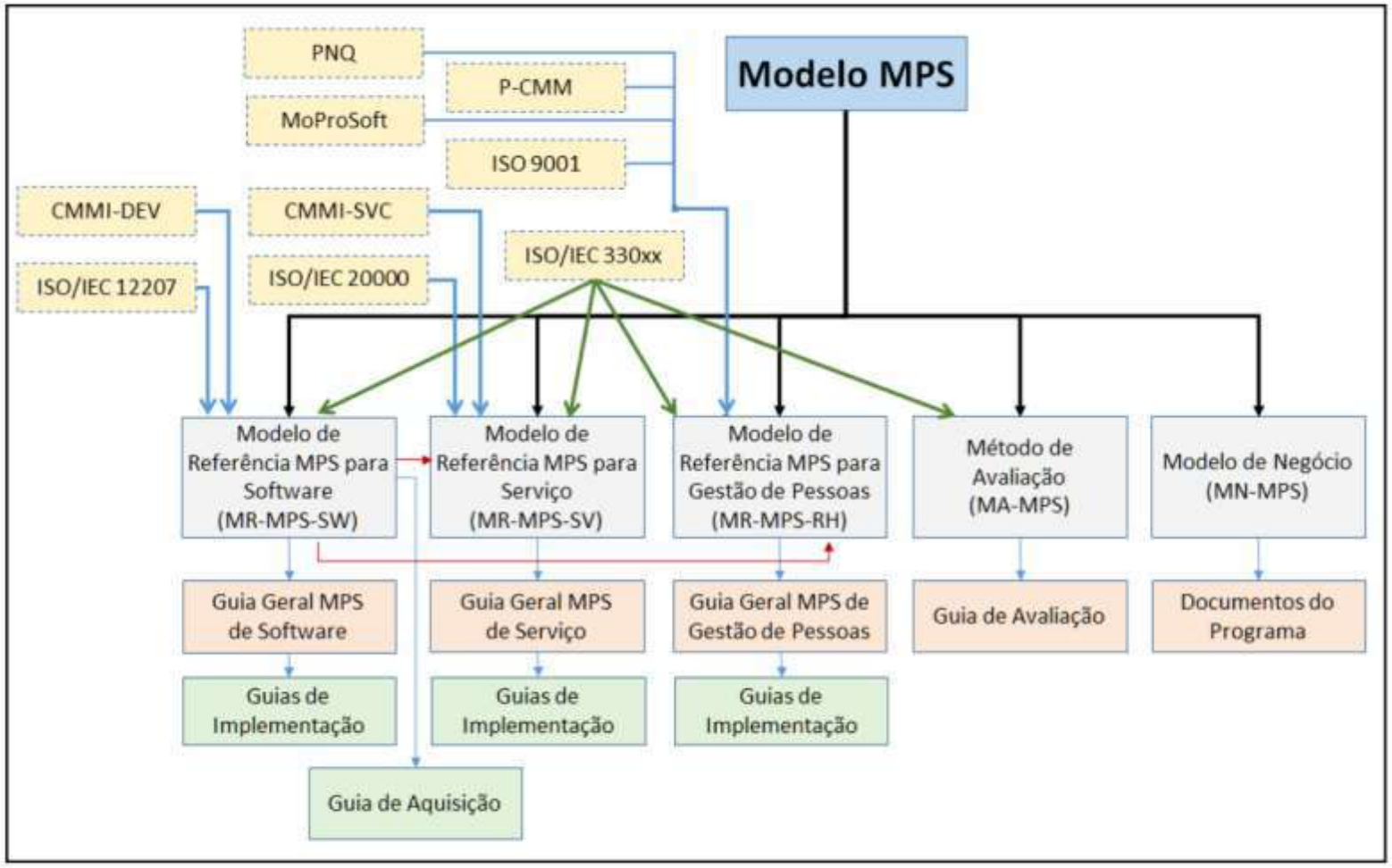
Origens do MPS.BR

- ISO/IEC 12207
- ISO/IEC 15504
- cobre o conteúdo do CMMI
- Na prática, se inspirou fortemente no CMMI

Componentes do MPS.BR 2004



Componentes do MPS.BR 2016



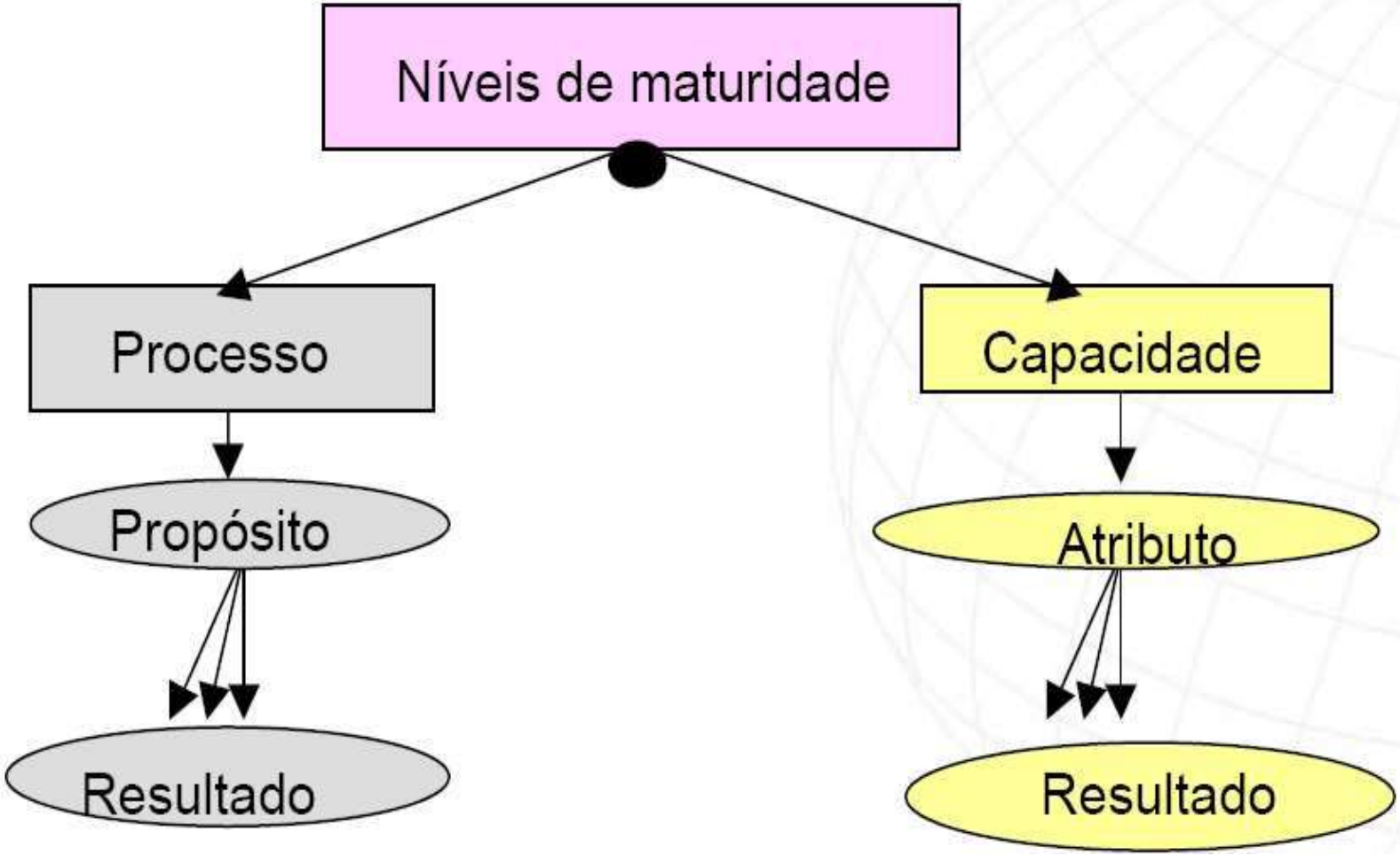
Níveis MPS.BR

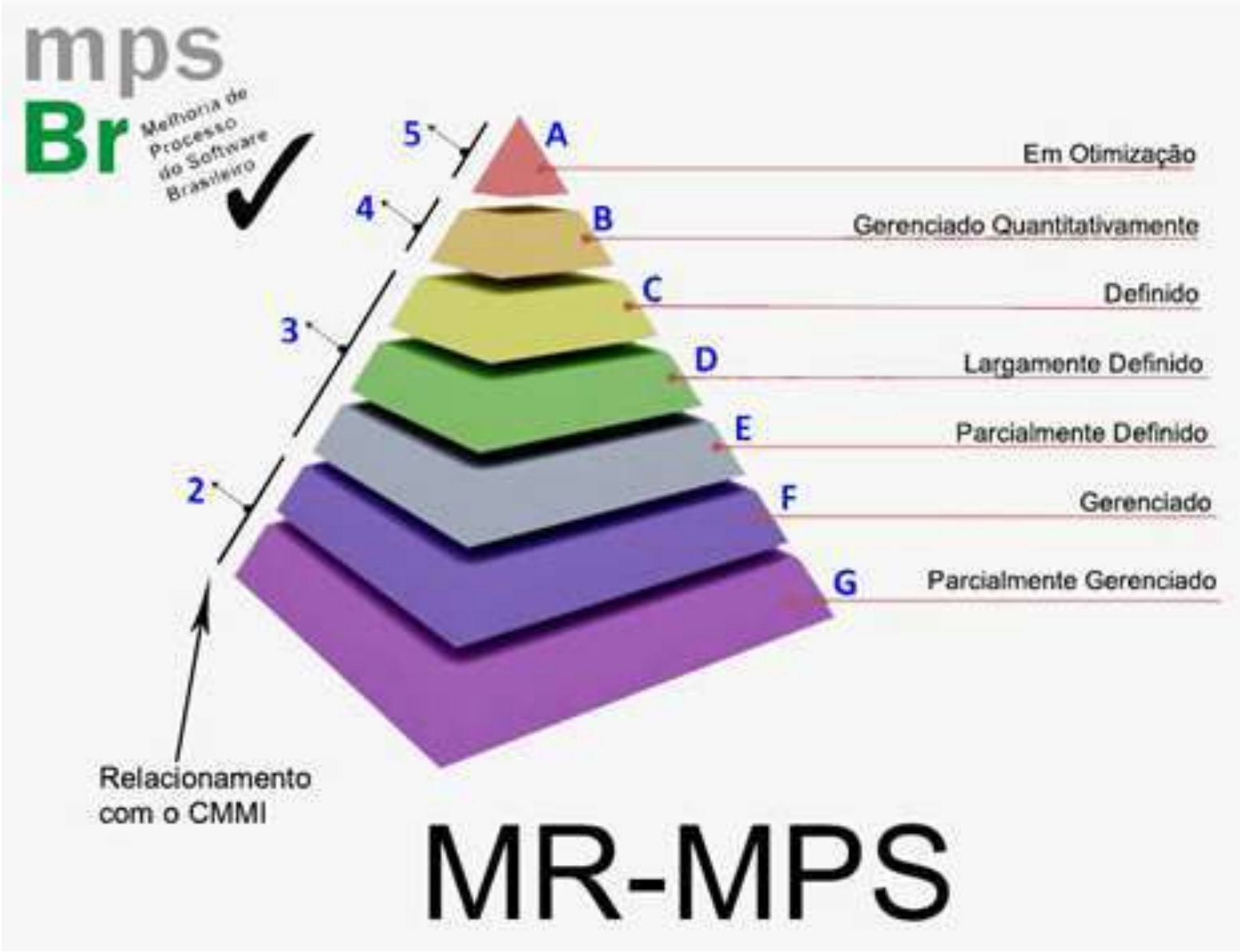
Nível	Processo	Nível CMMI	Área de processo CMMI
A	Inovação e implantação	5	Inovação organizacional e implantação
A	Análise e resolução de Causas	5	Análise causal e resolução
B	Desempenho do processo organizacional	4	Desempenho do processo organizacional
B	Gerência quantitativa do projeto	4	Gestão quantitativa de projeto
C	Análise de decisão e resolução	3	Análise de decisão e resolução
C	Gerência de riscos	3	Gestão de riscos
D	Desenvolvimento de requisitos	3	Desenvolvimento de requisitos
D	Solução técnica	3	Solução técnica
D	Integração de produto	3	Integração de produto
D	Instalação de produto	3	Integração de produto
D	Liberação de produto	3	Integração de produto
D	Verificação	3	Verificação
D	Validação	3	Validação

Níveis MPS.BR

Nível	Processo	Nível CMMI	Área de processo CMMI
E	Treinamento	3	Treinamento organizacional
E	Avaliação e melhoria do processo organizacional	3	Foco no processo organizacional
E	Definição do processo Organizacional	3	Definição do processo organizacional
E	Adaptação do processo para gerência de projeto	3	Gestão integrada de projeto
F	Medição	2	Medição e análise
F	Gerência de configuração	2	Gestão de configuração
F	Aquisição	2	Gerência de acordo de sub-contratação
F	Garantia da qualidade	2	Garantia da qualidade de processo e projeto
G	Gerência de requisitos	2	Gestão de requisitos
G	Gerência de projeto	2	Planejamento de projeto Monitoração e controle de projeto

Estrutura


Níveis de maturidade
Processo
Capacidade
Propósito
Atributo
Resultado
Resultado


mps
Br
Melhoria de Processo do Software Brasileiro
5
4
3
2
A
B
C
D
E
F
G
Em Otimização
Gerenciado Quantitativamente
Definido
Largamente Definido
Parcialmente Definido
Gerenciado
Parcialmente Gerenciado
Relacionamento com o CMMI
MR-MPS

Bibliografia

- Pressman, Roger S. Engenharia de Software. 7a ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill. 2011.
  - Capítulo 21
- Sommerville
  - Capítulo 26
- Site da Softex
  - http://www.softex.br/mpsbr/